COHERENT Flavor 高分辨率扫描汇总

本 PDF 汇总 COHERENT_highres_all_grid101 中的 15 张图。为了便于快速查看，嵌入图片为低清晰度压缩版本；原始 PNG 保留在结果目录中。
扫描设置：横纵坐标固定为 [-1,1]，网格为 101x101。覆盖 ee、mumu、实数 e-mu 三个二维 NSI 参数平面；每个平面包含 CsI2021、CsI2017、Ar2020、三实验联合以及等高线叠加图。
统计说明：所有结果均为 legacy approximate statistics，不是官方 COHERENT likelihood。2D 90% 阈值使用 Delta chi2=4.61。若最佳点或 90% 区域触碰图框，原图已标注 TRUNCATED BY FRAME，摘要 CSV 也记录截断状态。

物理积分 / Fast kernel 匹配检查

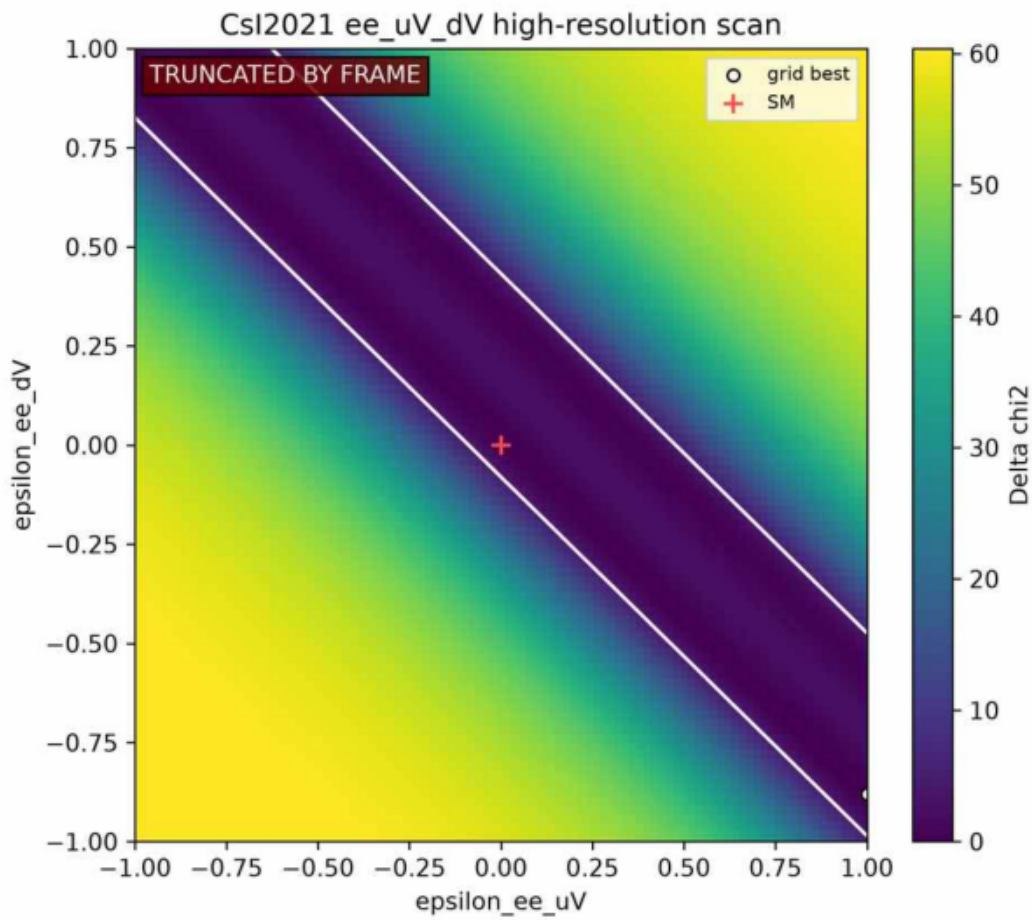
CsI2021: pass=True; method=metadata_fast_vs_authoritative_slow_reference; max_abs_bin_delta=3.1649634024688567e-08; total_delta=-1.3867010340007369e-07

CsI2017: pass=True; method=metadata_fast_vs_authoritative_slow_reference; max_abs_bin_delta=1.1029584356947453e-08; total_delta=-7.263649894908607e-08

Ar2020: pass=True; method=direct_fast_vs_slow_same_grid_sm; max_abs_bin_delta=3.595701514313987e-08; total_delta=-5.793973047660711e-08

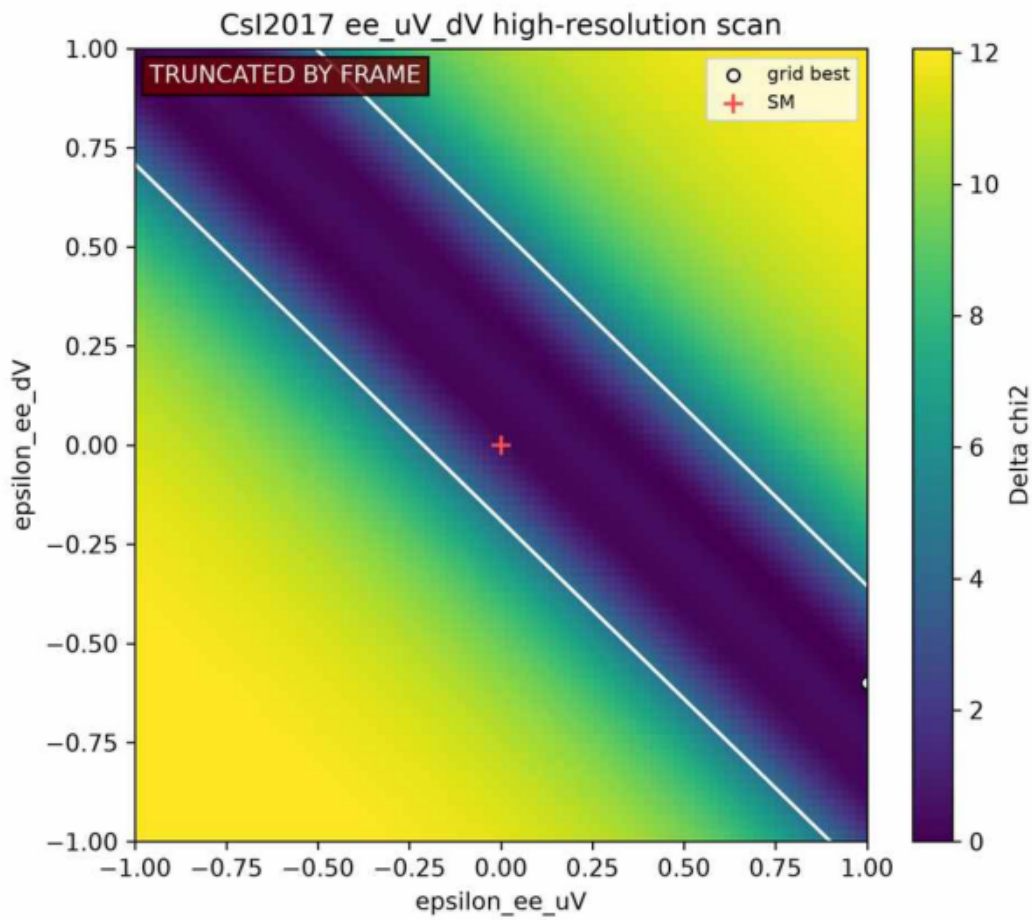
1. CsI2021 - ee_uV_dV

参数平面: x=epsilon_ee_uV, y=epsilon_ee_dV。电子味对角 NSI: u 夸克与 d 夸克矢量耦合。
结果得到方式: 使用 CsI2021 的 Flavor Fast kernel 在 [-1,1] x [-1,1] 上做 101x101 网格扫描; 每个网格点把 NSI epsilon 转为 NP-only Wilson 矩阵, 重建三种 SNS source flavor 的事件数, 再送入迁移后的 legacy approximate likelihood 做 nuisance profiling。图中颜色是相对该实验网格最小值的 Delta chi2, 白线为 2D 90% 阈值 Delta chi2=4.61。
网格最佳点: (1, -0.88); chi2_min=3.54879; 90% 等高线: 有; 是否触碰/截断 [-1,1] 图框: 是.



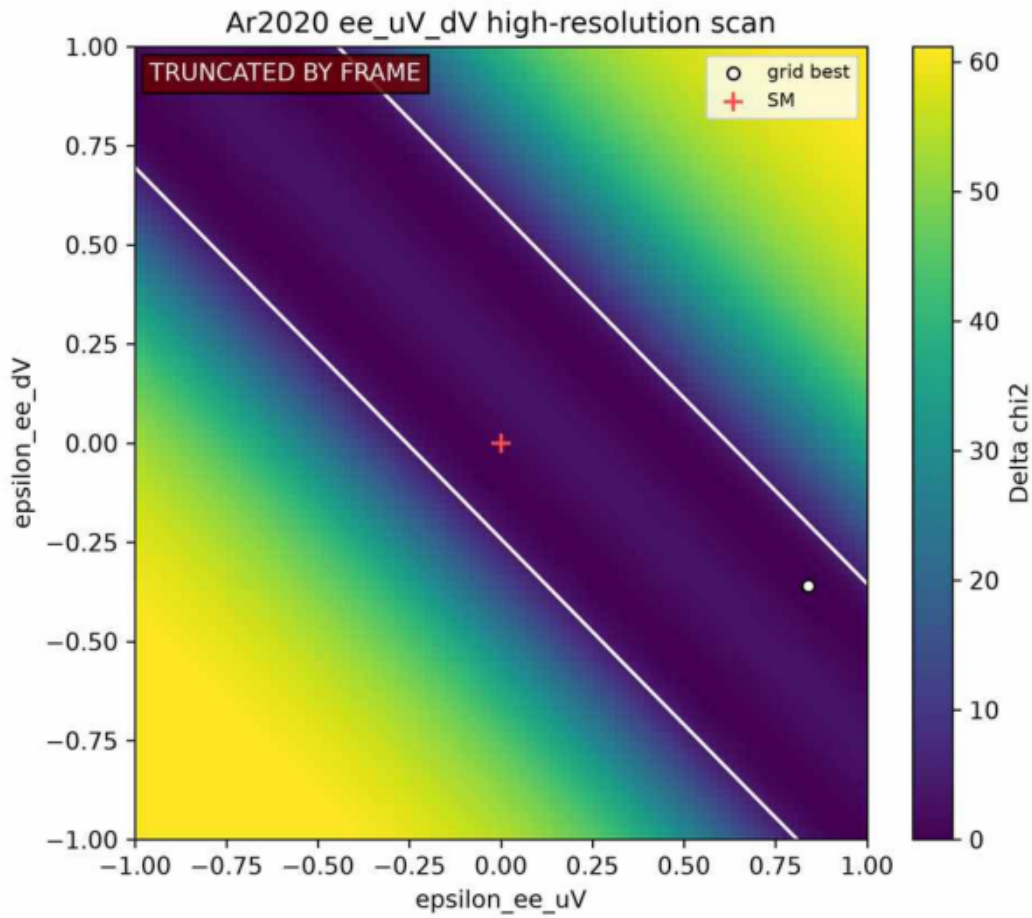
2. CsI2017 - ee_uV_dV

参数平面: x=epsilon_ee_uV, y=epsilon_ee_dV。电子味对角 NSI: u 夸克与 d 夸克矢量耦合。
结果得到方式: 使用 CsI2017 的 Flavor Fast kernel 在 [-1,1] x [-1,1] 上做 101x101 网格扫描; 每个网格点把 NSI epsilon 转为 NP-only Wilson 矩阵, 重建三种 SNS source flavor 的事件数, 再送入迁移后的 legacy approximate likelihood 做 nuisance profiling。图中颜色是相对该实验网格最小值的 Delta chi2, 白线为 2D 90% 阈值 Delta chi2=4.61。
网格最佳点: (1, -0.6); chi2_min=24.0534; 90% 等高线: 有; 是否触碰/截断 [-1,1] 图框: 是.



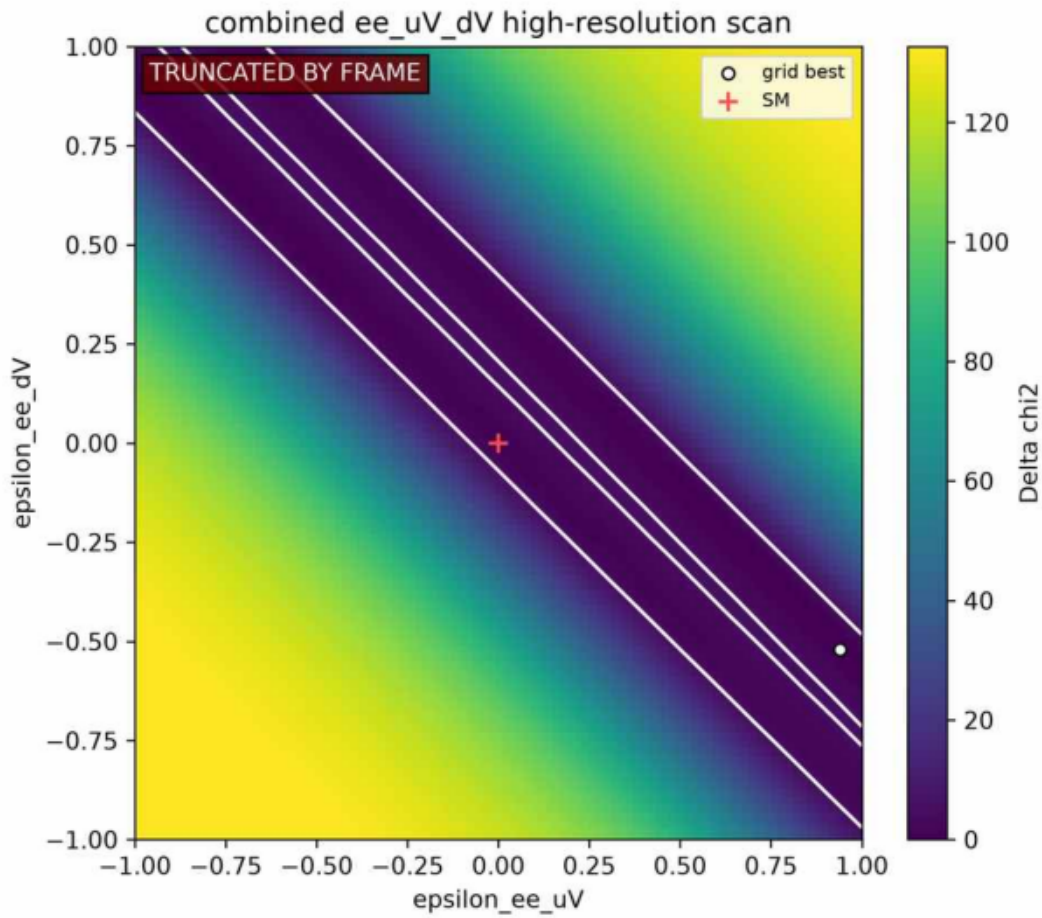
3. Ar2020 - ee_uV_dV

参数平面: x=epsilon_ee_uV, y=epsilon_ee_dV。电子味对角 NSI: u 夸克与 d 夸克矢量耦合。
结果得到方式: 使用 Ar2020 的 Flavor Fast kernel 在 [-1,1] x [-1,1] 上做 101x101 网格扫描; 每个网格点把 NSI epsilon 转为 NP-only Wilson 矩阵, 重建三种 SNS source flavor 的事件数, 再送入迁移后的 legacy approximate likelihood 做 nuisance profiling。图中颜色是相对该实验网格最小值的 Delta chi2, 白线为 2D 90% 阈值 Delta chi2=4.61。
网格最佳点: (0.84, -0.36); chi2_min=8.55075; 90% 等高线: 有; 是否触碰/截断 [-1,1] 图框: 是.



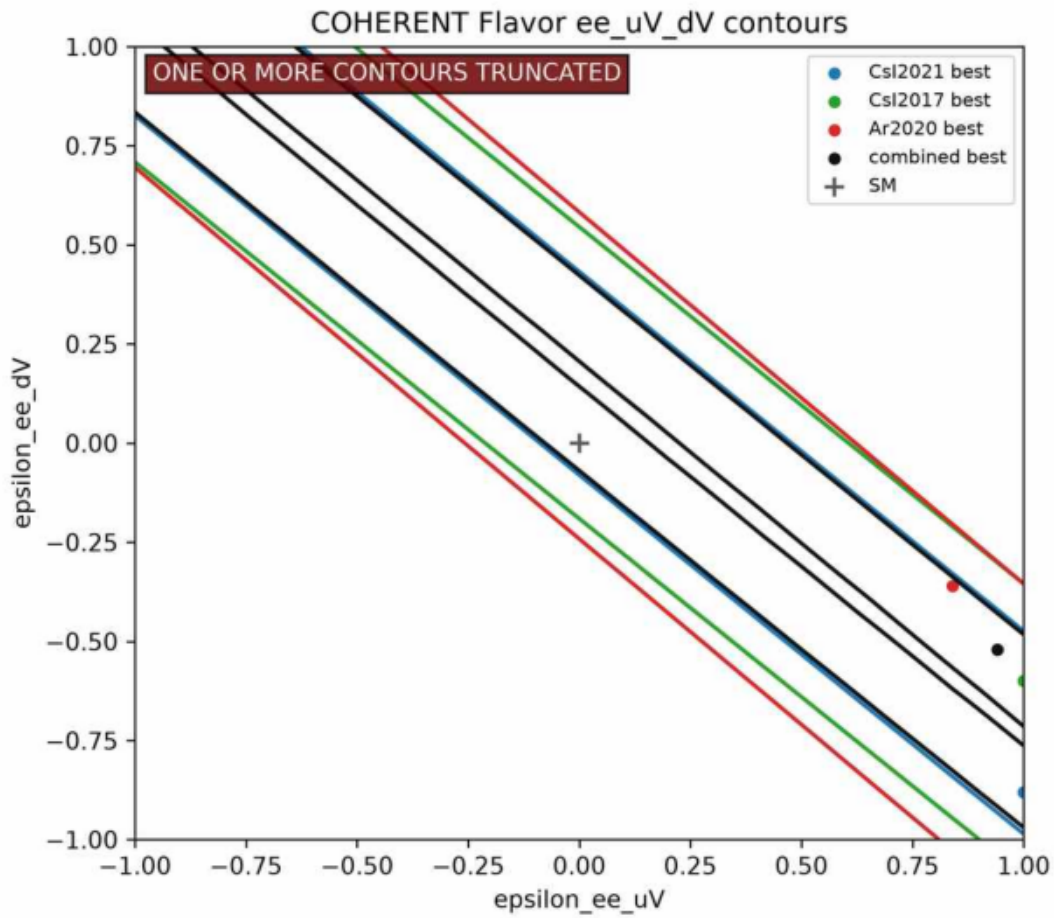
4. 三实验联合 - ee_uV_dV

参数平面: x=epsilon_ee_uV, y=epsilon_ee_dV。电子味对角 NSI: u 夸克与 d 夸克矢量耦合。
结果得到方式: CsI2021、CsI2017、Ar2020 分别在同一 101x101 网格点完成 nuisance profiling, 随后把三个实验的原始 chi2 逐点相加, 最后用联合 chi2 的最小值归一化为 Delta chi2。白线为联合 Delta chi2=4.61。
网格最佳点: (0.94, -0.52); chi2_min=37.0621; 90% 等高线: 有; 是否触碰/截断 [-1,1] 图框: 是.



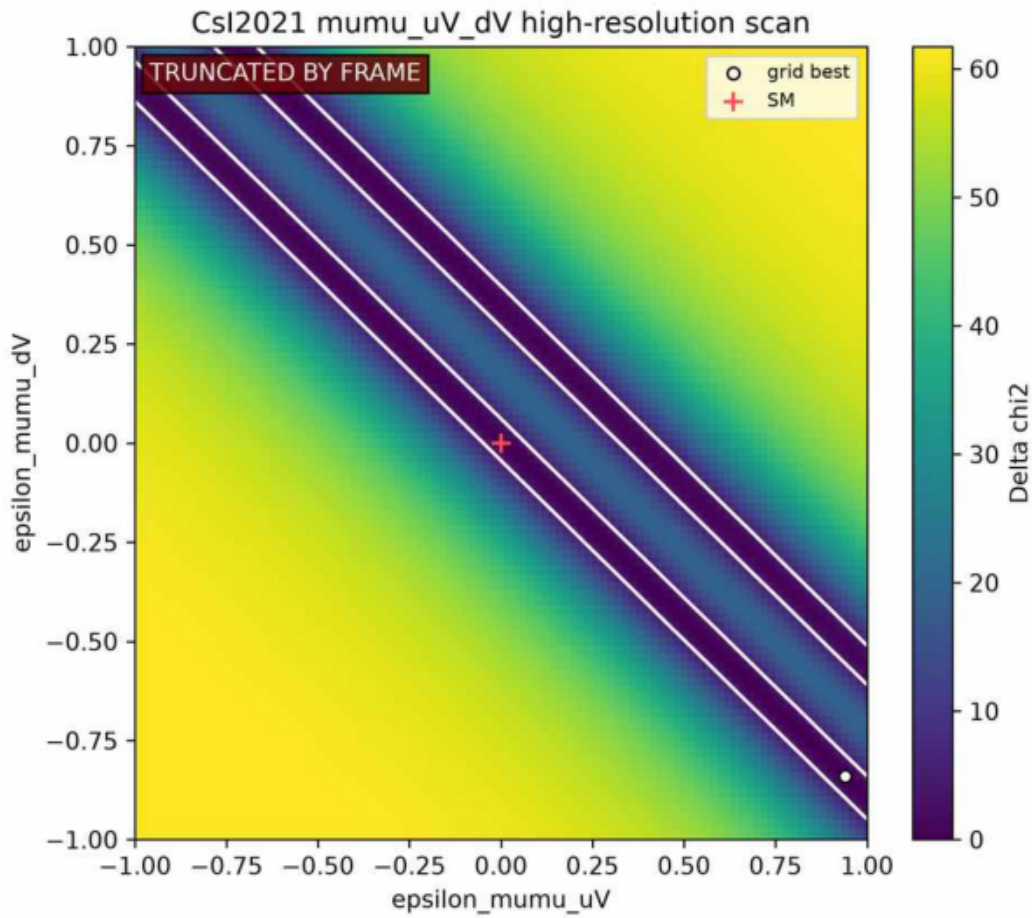
5. 三实验与联合等高线叠加 - ee_uV_dV

参数平面: x=epsilon_ee_uV, y=epsilon_ee_dV。电子味对角 NSI: u 夸克与 d 夸克矢量耦合。
图中叠加 CsI2021、CsI2017、Ar2020 以及三实验联合的 Delta chi2=4.61 等高线；散点为各自 101x101 网格上的最佳点，SM 原点以十字标出。
联合结果构造: 每个实验先使用对应 legacy approximate likelihood 完成 nuisance profiling，然后把同一网格点上的原始 chi2 逐点相加，再对总 chi2 重新取最小值得到 Delta chi2。



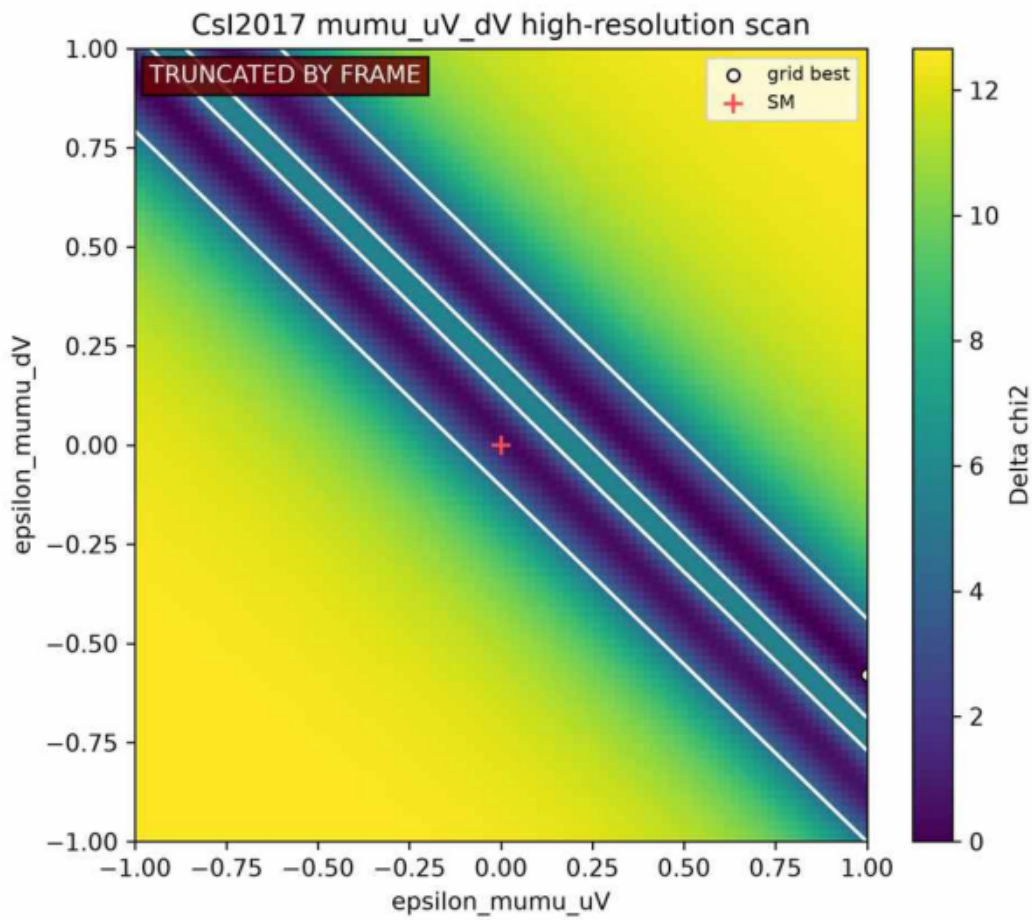
6. CsI2021 - mumu_uV_dV

参数平面: x=epsilon_mumu_uV, y=epsilon_mumu_dV。缪味对角 NSI: u 夸克与 d 夸克矢量耦合。
结果得到方式: 使用 CsI2021 的 Flavor Fast kernel 在 [-1,1] x [-1,1] 上做 101x101 网格扫描; 每个网格点把 NSI epsilon 转为 NP-only Wilson 矩阵, 重建三种 SNS source flavor 的事件数, 再送入迁移后的 legacy approximate likelihood 做 nuisance profiling。图中颜色是相对该实验网格最小值的 Delta chi2, 白线为 2D 90% 阈值 Delta chi2=4.61。
网格最佳点: (0.94, -0.84); chi2_min=3.49023; 90% 等高线: 有; 是否触碰/截断 [-1,1] 图框: 是.



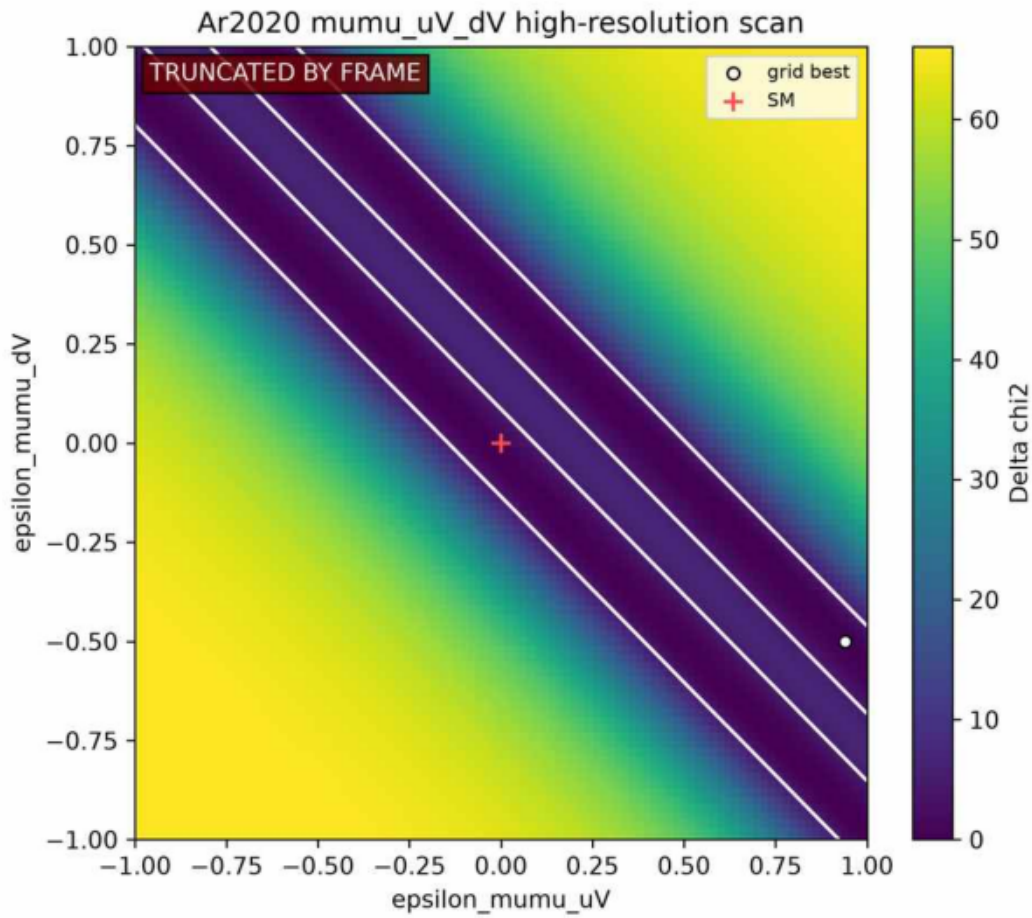
7. CsI2017 - mumu_uV_dV

参数平面：x=epsilon_mumu_uV, y=epsilon_mumu_dV。缪味对角 NSI：u 夸克与 d 夸克矢量耦合。
结果得到方式：使用 CsI2017 的 Flavor Fast kernel 在 [-1,1] x [-1,1] 上做 101x101 网格扫描；每个网格点把 NSI epsilon 转为 NP-only Wilson 矩阵，重建三种 SNS source flavor 的事件数，再送入迁移后的 legacy approximate likelihood 做 nuisance profiling。图中颜色是相对该实验网格最小值的 Delta chi2，白线为 2D 90% 阈值 Delta chi2=4.61。
网格最佳点：(1, -0.58)；chi2_min=23.7926；90% 等高线：有；是否触碰/截断 [-1,1] 图框：是.



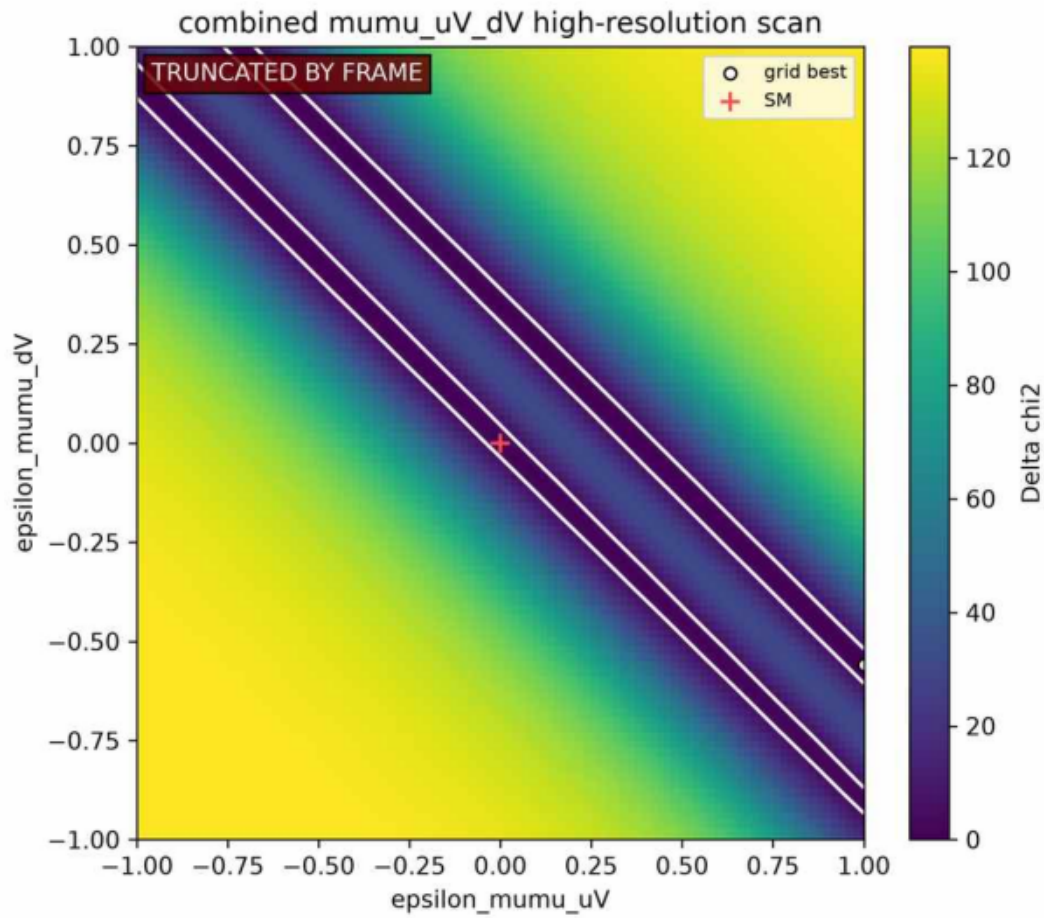
8. Ar2020 - mumu_uV_dV

参数平面: x=epsilon_mumu_uV, y=epsilon_mumu_dV。缪味对角 NSI: u 夸克与 d 夸克矢量耦合。
结果得到方式: 使用 Ar2020 的 Flavor Fast kernel 在 [-1,1] x [-1,1] 上做 101x101 网格扫描; 每个网格点把 NSI epsilon 转为 NP-only Wilson 矩阵, 重建三种 SNS source flavor 的事件数, 再送入迁移后的 legacy approximate likelihood 做 nuisance profiling。图中颜色是相对该实验网格最小值的 Delta chi2, 白线为 2D 90% 阈值 Delta chi2=4.61。
网格最佳点: (0.94, -0.5); chi2_min=8.74552; 90% 等高线: 有; 是否触碰/截断 [-1,1] 图框: 是.



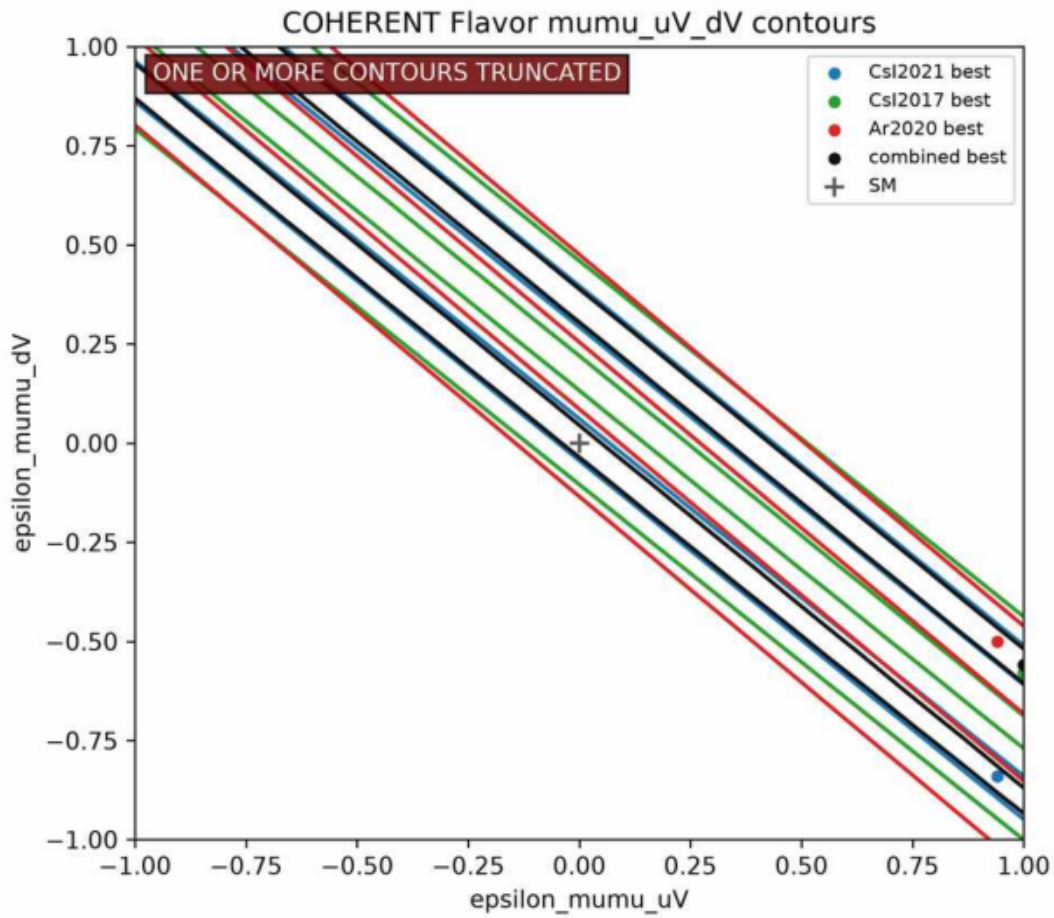
9. 三实验联合 - mumu_uV_dV

参数平面：x=epsilon_mumu_uV, y=epsilon_mumu_dV。缪味对角 NSI：u 夸克与 d 夸克矢量耦合。
结果得到方式：CsI2021、CsI2017、Ar2020 分别在同一 101x101 网格点完成 nuisance profiling，随后把三个实验的原始 chi2 逐点相加，最后用联合 chi2 的最小值归一化为 Delta chi2。白线为联合 Delta chi2=4.61。
网格最佳点：(1, -0.56)；chi2_min=36.9214；90% 等高线：有；是否触碰/截断 [-1,1] 图框：是.



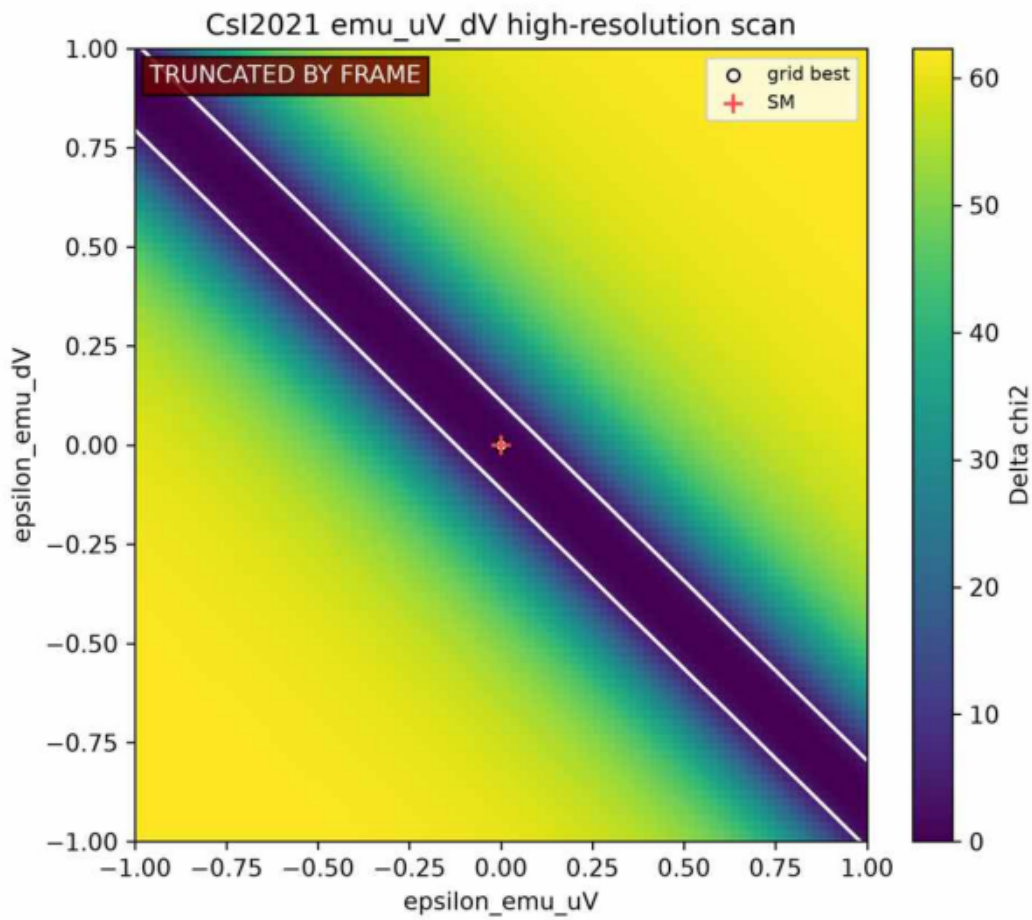
10. 三实验与联合等高线叠加 - mumu_uV_dV

参数平面：x=epsilon_mumu_uV, y=epsilon_mumu_dV。缪味对角 NSI：u 夸克与 d 夸克矢量耦合。
图中叠加 CsI2021、CsI2017、Ar2020 以及三实验联合的 Delta chi2=4.61 等高线；散点为各自 101x101 网格上的最佳点，SM 原点以十字标出。
联合结果构造：每个实验先使用对应 legacy approximate likelihood 完成 nuisance profiling，然后把同一网格点上的原始 chi2 逐点相加，再对总 chi2 重新取最小值得到 Delta chi2。



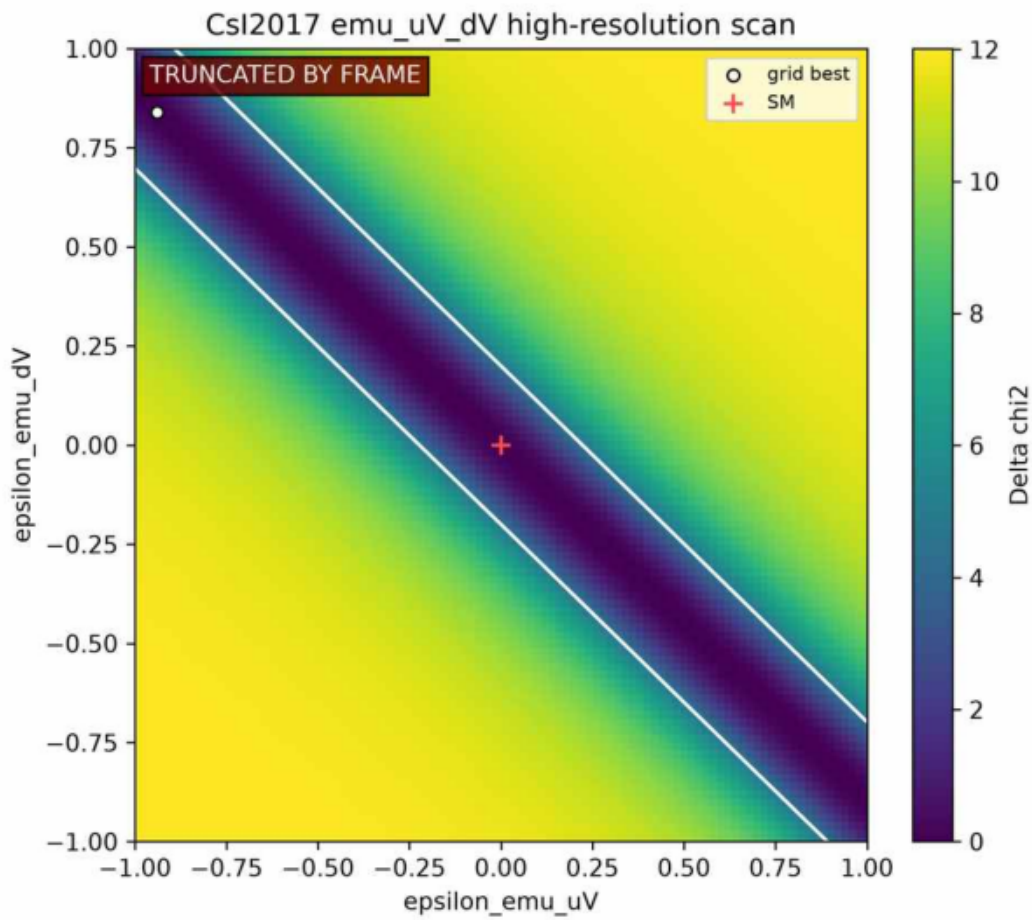
11. CsI2021 - emu_uV_dV

参数平面: x=epsilon_emu_uV, y=epsilon_emu_dV。实数 e-mu 非对角 NSI: u 夸克与 d 夸克矢量耦合。
结果得到方式: 使用 CsI2021 的 Flavor Fast kernel 在 [-1,1] x [-1,1] 上做 101x101 网格扫描; 每个网格点把 NSI epsilon 转为 NP-only Wilson 矩阵, 重建三种 SNS source flavor 的事件数, 再送入迁移后的 legacy approximate likelihood 做 nuisance profiling。图中颜色是相对该实验网格最小值的 Delta chi2, 白线为 2D 90% 阈值 Delta chi2=4.61。
网格最佳点: (0, 0); chi2_min=3.88788; 90% 等高线: 有; 是否触碰/截断 [-1,1] 图框: 是.



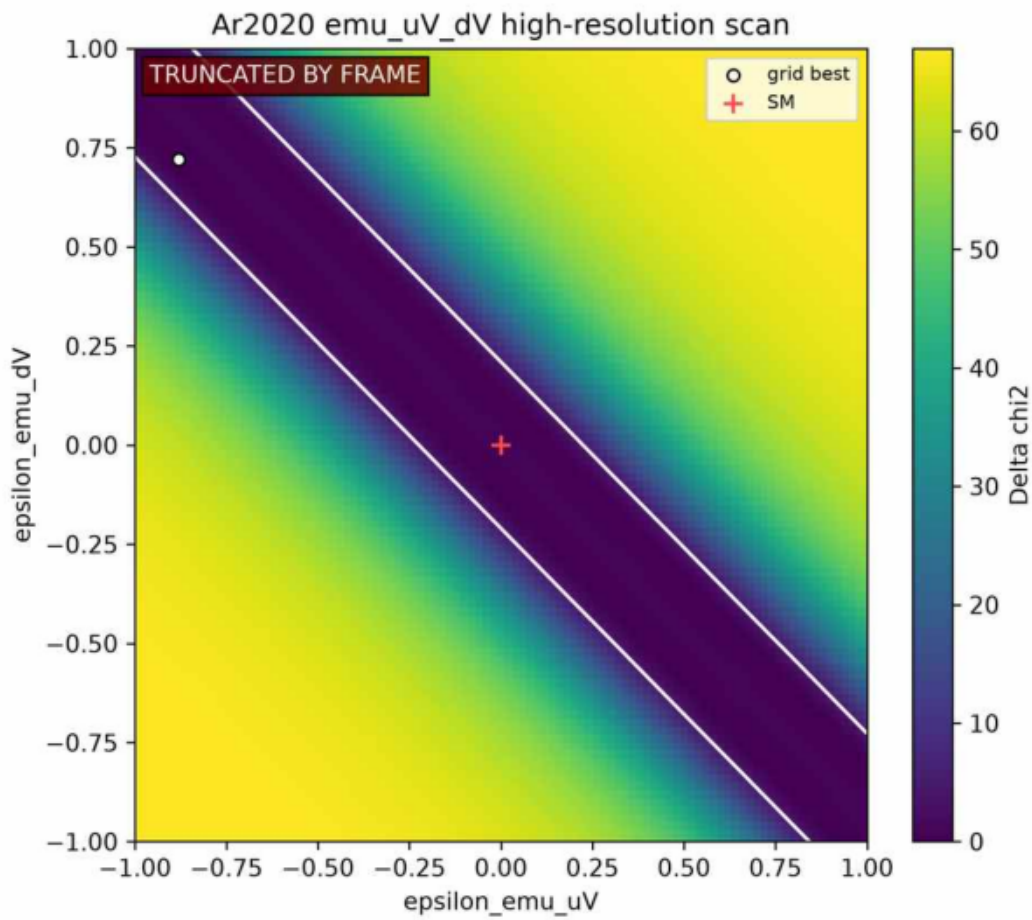
12. CsI2017 - emu_uV_dV

参数平面: x=epsilon_emu_uV, y=epsilon_emu_dV。实数 e-mu 非对角 NSI: u 夸克与 d 夸克矢量耦合。
结果得到方式: 使用 CsI2017 的 Flavor Fast kernel 在 [-1,1] x [-1,1] 上做 101x101 网格扫描; 每个网格点把 NSI epsilon 转为 NP-only Wilson 矩阵, 重建三种 SNS source flavor 的事件数, 再送入迁移后的 legacy approximate likelihood 做 nuisance profiling。图中颜色是相对该实验网格最小值的 Delta chi2, 白线为 2D 90% 阈值 Delta chi2=4.61。
网格最佳点: (-0.94, 0.84); chi2_min=24.5017; 90% 等高线: 有; 是否触碰/截断 [-1,1] 图框: 是.



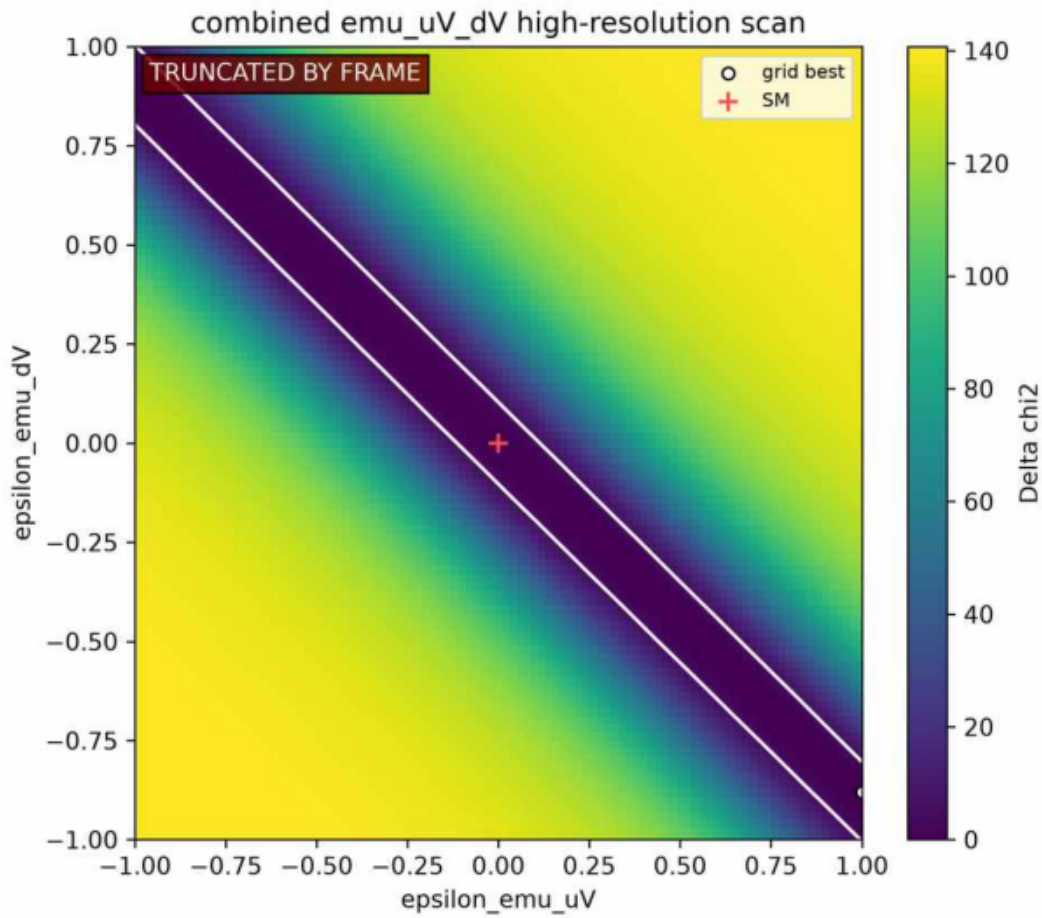
13. Ar2020 - emu_uV_dV

参数平面: x=epsilon_emu_uV, y=epsilon_emu_dV。实数 e-mu 非对角 NSI: u 夸克与 d 夸克矢量耦合。
结果得到方式: 使用 Ar2020 的 Flavor Fast kernel 在 [-1,1] x [-1,1] 上做 101x101 网格扫描；每个网格点把 NSI epsilon 转为 NP-only Wilson 矩阵，重建三种 SNS source flavor 的事件数，再送入迁移后的 legacy approximate likelihood 做 nuisance profiling。图中颜色是相对该实验网格最小值的 Delta chi2，白线为 2D 90% 阈值 Delta chi2=4.61。
网格最佳点: (-0.88, 0.72); chi2_min=8.7015; 90% 等高线: 有; 是否触碰/截断 [-1,1] 图框: 是.



14. 三实验联合 - emu_uV_dV

参数平面：x=epsilon_emu_uV, y=epsilon_emu_dV。实数 e-mu 非对角 NSI：u 夸克与 d 夸克矢量耦合。
结果得到方式：CsI2021、CsI2017、Ar2020 分别在同一 101x101 网格点完成 nuisance profiling，随后把三个实验的原始 chi2 逐点相加，最后用联合 chi2 的最小值归一化为 Delta chi2。白线为联合 Delta chi2=4.61。
网格最佳点：(1, -0.88)；chi2_min=37.6402；90% 等高线：有；是否触碰/截断 [-1,1] 图框：是.



15. 三实验与联合等高线叠加 - emu_uV_dV

参数平面：x=epsilon_emu_uV, y=epsilon_emu_dV。实数 e-mu 非对角 NSI：u 夸克与 d 夸克矢量耦合。
图中叠加 CsI2021、CsI2017、Ar2020 以及三实验联合的 Delta chi2=4.61 等高线；散点为各自 101x101 网格上的最佳点，SM 原点以十字标出。
联合结果构造：每个实验先使用对应 legacy approximate likelihood 完成 nuisance profiling，然后把同一网格点上的原始 chi2 逐点相加，再对总 chi2 重新取最小值得到 Delta chi2。

